Техническая информация для проверки

Бот в MAX	**TODO:** https://max.ru/<ник бота> (ник фиксируется после выдачи токена)
Мини-приложение	кнопка в чате бота и диплинк `https://max.ru/<ник>?startapp=home`
Репозиторий и commit hash	**TODO:** ссылка на репозиторий, hash фиксируется при сдаче
Собственный API	не требуется для проверки; внутренний REST описан в `docs/openapi.json`
Тестовые учётные записи	в MAX: ваш аккаунт (добавьте бота в групповой чат администратором); без MAX: демо-жители 1001-1008 в переключателе мини-приложения, 1001 администратор
Переменные окружения	`MAX_BOT_TOKEN` передаётся отдельно; остальное в `.env.example`, работает без изменений
Запуск	`docker compose up -d --build` → http://localhost:8180 (мини-приложение), http://localhost:8180/dev/chat (эмулятор чата)
Основной сценарий	«Проблемы» → «Сообщить» → фото и описание → голоса соседей → при пороге Кузя отправляет обращение → статус и срок в карточке

Трек «Умный город»

Домовой Кузя

Хранитель дома в чате MAX: превращает жалобы соседей в коллективные обращения с правильным адресатом и сроком и следит, чтобы проблему решили.



Команда: **TODO** (состав и роли)

Коротко

Кто

Жители МКД на 40-150 квартир с домовым чатом, прежде всего председатель совета дома и активные соседи.

Проблема

Обсуждение поломки в чате не превращается в заявку: неизвестно, кто отвечает, какой срок положен и подал ли уже кто-то.

Решение

Фото → ИИ находит ответственного и норматив → соседи голосуют кнопкой → Кузя отправляет обращение и контролирует срок.

Почему MAX

С 01.09.2026 УК обязаны работать с жителями через MAX (ПП РФ № 40). Кузя живёт там, где жители уже общаются.

Эффект

Обращение за часы вместо недель, ноль ручных звонков у инициатора, дубли объединяются, просрочки эскалируются в ГЖИ.

Готовность

Работающий MVP: бот, мини-приложение, агент, модерация, события, барахолка, укрытия. Запуск одной командой.

Проблема: разговор в чате не становится действием

«Председатель совета дома в ситуации протечки кровли хочет, чтобы УК устранила её в срок, но сталкивается с разрозненными жалобами в чате и не знает, кто отвечает и какой срок положен, из-за чего проблема висит неделями».

ФАКТЫ	ИСТОЧНИК
Жилфонд РФ около 4,2 млрд м²	Росстат, 2024
С 01.09.2026 УК принимают обращения через MAX	ПП РФ № 40 от 26.01.2026
Протечка кровли и лифт: устранение за 1 сутки	ПП Госстроя № 170
Ответственность делят УК, регоператор ТКО, администрация, аварийные службы	ЖК РФ, ПП № 491, 131-ФЗ

Гипотезы, проверяем в пилоте

- Жители не знают ответственного и норматив.
- Каждый думает, что заявку уже подал кто-то другой.
- Коллективное обращение с фото и ссылкой на норматив закрывают быстрее, чем звонки.

Проверка: опрос 30+ жителей, сравнение числа жалоб в чате и заявок в УК за 4 недели до запуска.

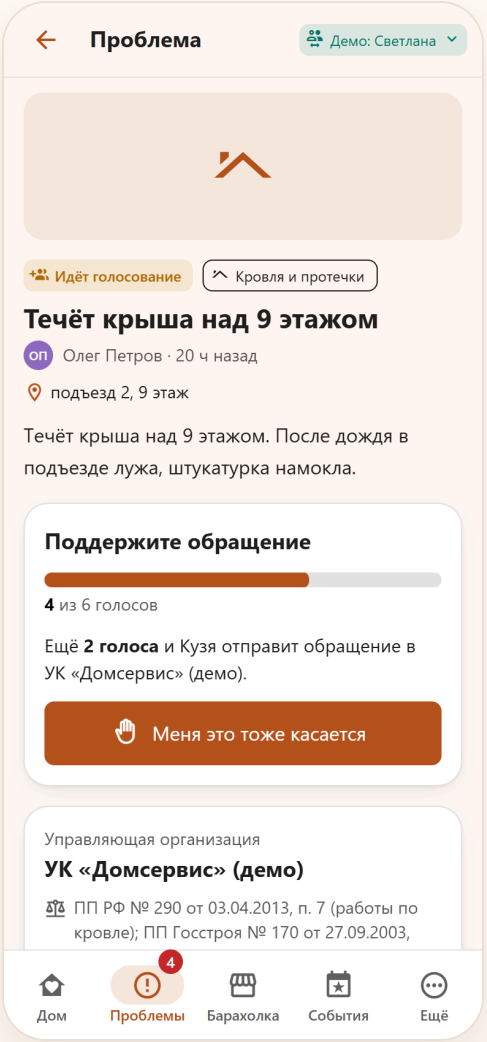
Как сейчас и как с Кузей

ШАГ	СЕЙЧАС	С КУЗЕЙ
Заметил	«у нас течёт» и 20 ответов «у нас тоже»	фото + описание, дубль найден автоматически
Кому писать	ищет в интернете, путает УК и регоператора	ответственный из справочника виден сразу
Оформление	один активист пишет заявление	соседи голосуют кнопкой, обращение собирается само
Основание и срок	неизвестны	в обращении со ссылкой на норматив
Контроль	никто не помнит, когда подавали	таймер в карточке, жалоба в ГЖИ при просрочке

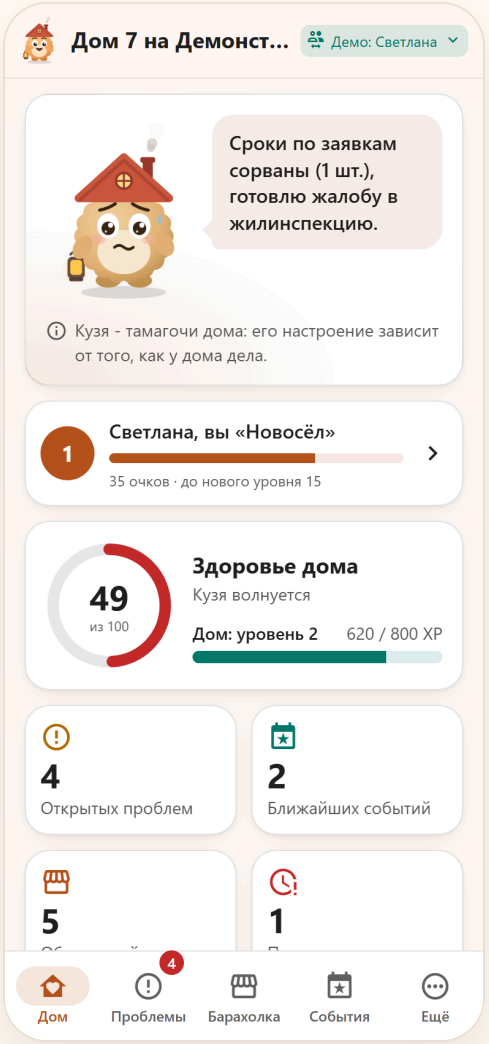
исчезает поиск ответственного, ручное заявление, звонки «подавали ли уже» автоматизируется адресация, текст, контроль срока, эскалация

Основной сценарий

1. В чате дома житель жмёт «Сообщить о проблеме» под сообщением Кузи.
2. Фото и «течёт крыша над 9 этажом». Пока печатает: «Кровля → УК, срок 24 ч», проверка дублей.
3. В чате появляется карточка с кнопкой « 👍 Поддерживаю (1/6)». Порог 6 = 15% от 40 участников чата.
4. Соседи голосуют в чате или приложении, счётчик обновляется у всех без перезагрузки.
5. На пороге Кузя формирует официальное обращение и пишет в чат срок исполнения.
6. В карточке таймер срока; при просрочке готова жалоба в Госжилинспекцию.
7. «Решено»: жители получают очки, Кузя радуется.



Чем Кузя отличается



Тамагочи дома

Настроение маскота считается из данных: просрочки огорчают, решённые проблемы и субботники радуют. Состояние дома понятно без отчётов.

Закон не выдумывается

LLM только выбирает категорию. Адресат, основание и срок из справочника со ссылками на ПП № 290, 354, 491, Госстрой № 170.

Доводит до результата

Порог голосов от размера чата, дубли через RAG, автообращение, контроль срока, эскалация в ГЖИ. Газ уходит в аварийку сразу, без голосования.

Зачем жителю открывать Кузю каждую неделю

События двора

«Кузя, создай субботник в субботу в 11». Анонс в чате, кнопка «Иду», живой чат события, напоминание записавшимся.

Барахолка

Отдать коляску даром или продать шкаф соседу. Кузя передаёт сообщение продавцу в личку.

Ачивки и уровни

Очки за заявки, голоса, субботники и подарки соседям. Рейтинг соседей и уровень дома.

Безопасность

Карта укрытий на OpenStreetMap, маршрут в Яндекс Картах, полноэкранное оповещение о беспилотной опасности.

Модерация

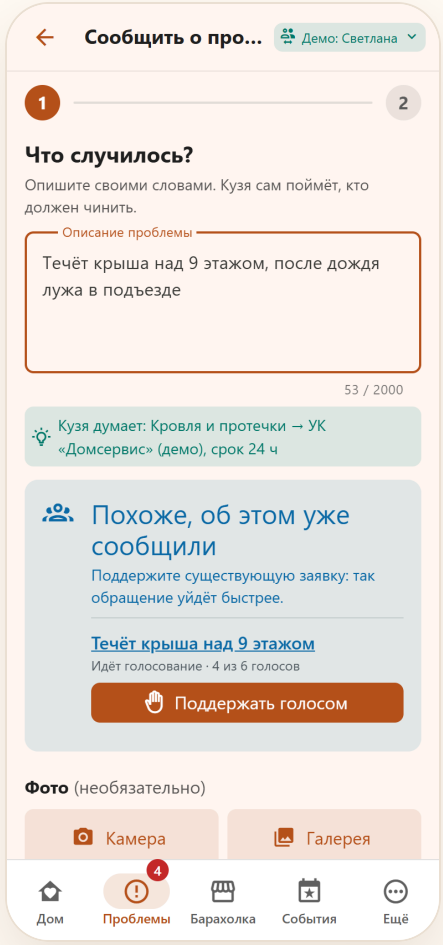
Мат, оскорбления, реклама и спам удаляются. Три предупреждения → сообщение администраторам.

Кузя-агент

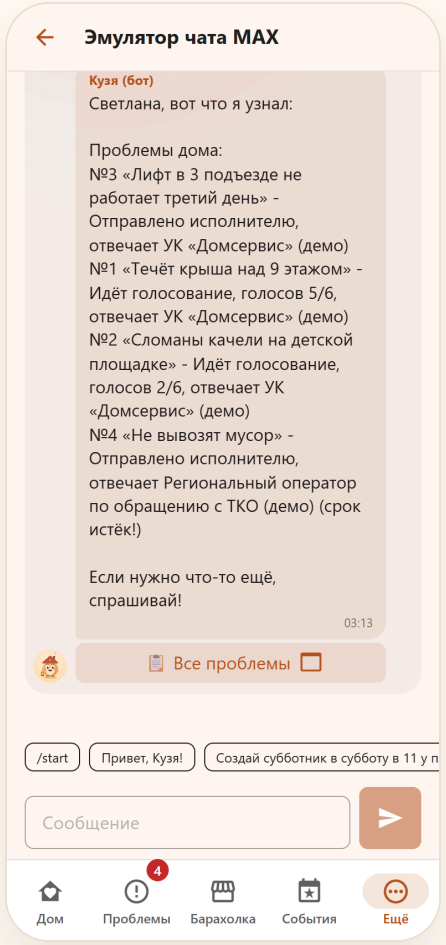
Понимает, кто пишет, помнит контекст чата, берёт данные о доме из MCP «Жилищный навигатор».

Эти функции дают регулярный повод заходить, поэтому в момент поломки канал уже установлен и соседи голосуют.

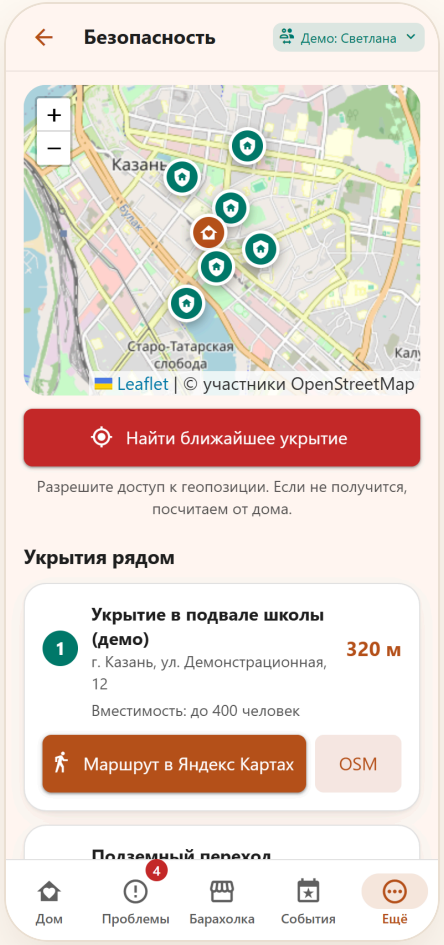
Как это выглядит



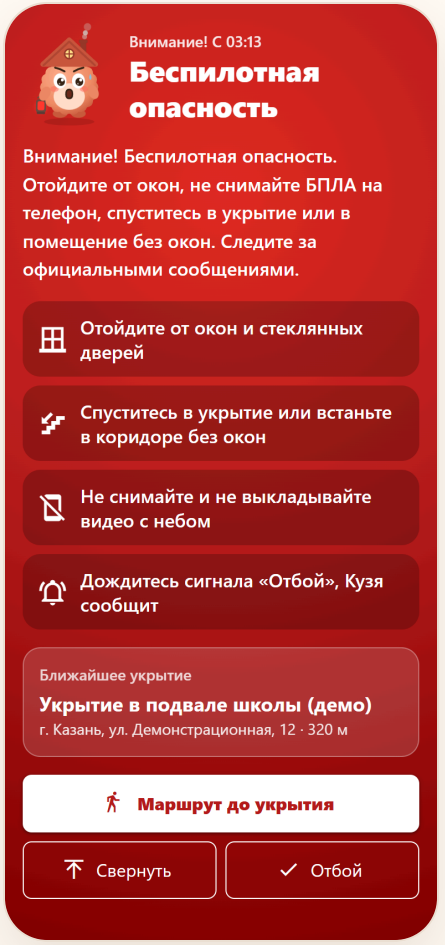
Кузя сразу видит категорию и дубль



Ответ агента в чате дома



Укрытия и маршрут



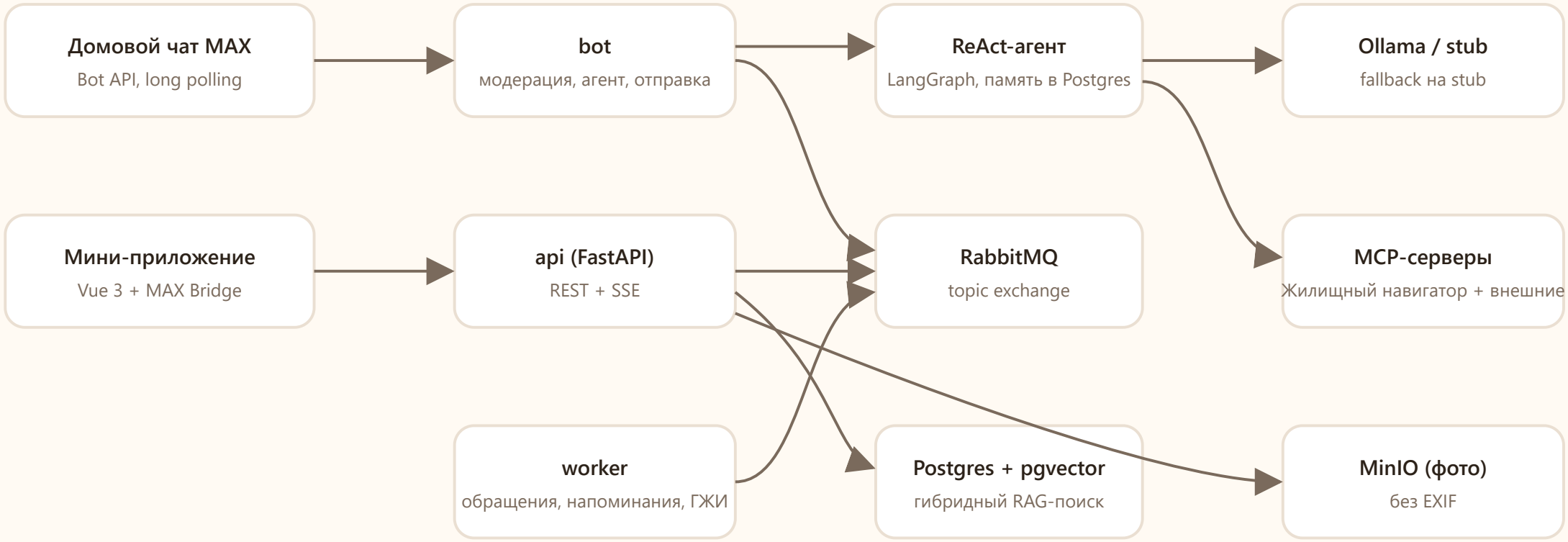
Оповещение о БПЛА

Ожидаемый эффект и метрики пилота

Если помочь жителям превращать жалобы из чата в коллективные обращения с правильным адресатом и сроком через голосование в MAX, доля устранённых в срок проблем вырастет: УК получает одно оформленное обращение с фото и основанием, а жители видят срок и могут эскалировать.

МЕТРИКА	КАК СЧИТАЕМ	ЦЕЛЬ (ГИПОТЕЗА)
Время до обращения в УК	sent_at − created_at	медиана < 24 ч
Устранено в нормативный срок	resolved_at ≤ deadline_at	+30% к базовой линии
Объединённые дубли	«поддержать существующую» вместо новой	> 50% похожих жалоб
Вовлечённость	доля участников чата с голосом за месяц	> 25%
Ручные действия инициатора	звонки и письма в УК на одну проблему	с 5-10 до 0-1

Архитектура



Модульный монолит: один пакет, четыре процесса из одного образа, связь через RabbitMQ. REST + SSE вместо gRPC/GraphQL: мини-приложение живёт в WebView, так быстрее и проще отлаживать.

Данные и интеграции

ИНТЕГРАЦИЯ	СТАТУС В MVP	ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
MAX Bot API и MAX Bridge	реальная подпись initData проверяется на сервере	токен бота, HTTPS-адрес мини-приложения
Справочник ответственных и нормативов	реальные нормы справочно	подтверждение юристом УК, региональные нормы
Отправка обращения в УК	модельная текст в карточке	e-mail диспетчерской или ГИС ЖКХ
Паспорт дома, тарифы, капремонт	модельные данные в МСР	ГИС ЖКХ, региональный фонд капремонта
Укрытия	демо-точки	реестр МЧС или муниципалитета
Оповещение о БПЛА	запуск администратором	региональная система оповещения
LLM	Ollama Cloud или stub без сети	выбор модели, при необходимости локальная Ollama

Персональные данные по минимуму: имя из MAX и номер квартиры по желанию. Фото без EXIF, переписка чата не хранится, только срабатывания модерации.

Пилот: один дом в Казани, 4 недели

Где и с кем

Дом на 40-150 квартир, УК, готовая принимать обращения по e-mail или в MAX, председатель совета дома как амбассадор.

Привлечение

Закреп Кузи в чате, QR-код в подъезде на диплинк мини-приложения, первый субботник через Кузю.

Как встраивается

Кузю добавляют в существующий домовой чат. УК указывает канал приёма, юрист подтверждает сроки. Жителям ничего не нужно устанавливать.

Дальше

Базовая линия: 4 недели истории чата до запуска. После успеха: все дома этой УК и кабинет диспетчера для смены статусов прямо в MAX.

Масштабирование

Не меняется

- сценарий «фото → голоса → обращение → контроль»
- модель данных, бот, мини-приложение, агент
- механика голосования и эскалации
- модерация, события, ачивки

Адаптируется

- справочник исполнителей и нормативов региона
- канал отправки обращения конкретной УК
- тарифы и капремонт (новый МСР-источник)
- реестр укрытий и оповещения

Дом → **все дома УК** (один справочник и канал) → **УК Казани** через ассоциацию ТСЖ/УК → **регионы** с новым справочником норм. Также ТСЖ, ЖСК, коттеджные посёлки, общежития.

Риски, допущения, ограничения MVP

РИСК	ЧТО ДЕЛАЕМ
УК игнорирует обращения из бота	основание и срок в обращении, жалоба в ГЖИ при просрочке, договорённость с УК до пилота
Ошибка категории у LLM	правовая часть из справочника, газ определяется правилами, житель видит категорию до отправки
Накрутка голосов	один голос на жителя, порог от размера чата, блокировка строки при подсчёте
Спам и токсичность	двухслойная модерация, журнал срабатываний, уведомление администраторов
Недоступна LLM	stub и правила: основной сценарий работает без LLM

Ограничения MVP: отправка обращения и данные ГИС ЖКХ модельные, укрытия демонстрационные, long polling вместо webhook. Подробно в README.

Источники

- ТЗ трека «Умный город», 2026
- Росстат: жилищный фонд РФ, 2024
- ПП РФ от 26.01.2026 № 40 (взаимодействие через MAX)
- Жилищный кодекс РФ
- ПП РФ от 13.08.2006 № 491 (содержание общего имущества)
- ПП РФ от 03.04.2013 № 290 (минимальный перечень работ)
- ПП РФ от 06.05.2011 № 354 (коммунальные услуги)
- ПП РФ от 15.05.2013 № 416 (управление МКД)
- Постановление Госстроя от 27.09.2003 № 170
- ПП РФ от 14.05.2013 № 410 (газовое оборудование)
- ПП РФ от 12.11.2016 № 1156 (обращение с ТКО)
- Федеральный закон № 59-ФЗ (обращения граждан)
- Федеральный закон № 131-ФЗ (местное самоуправление)
- Документация MAX: dev.max.ru/docs, dev.max.ru/docs-api

